Activitat 2 — El camí del nombre

Aprofundir en els múltiples i els divisors i descobrir-ne les primeres propietats.

Idea clau

Un mateix nombre es pot mirar de dues maneres: cap amunt, buscant els seus **múltiples** (que són infinits), i cap avall, buscant els seus **divisors** (que sempre són uns quants i s'acaben). Aprendre a moure's en totes dues direccions és el «camí del nombre».

Múltiples: cap amunt i sense fi
Els múltiples d'un nombre s'obtenen multiplicant-lo per $1, 2, 3, 4, \ldots$ Per exemple, els múltiples de 6 són $6, 12, 18, 24, 30, 36, \ldots$ Són **infinits**: sempre en podem trobar un de més gran. El 0 també és múltiple de qualsevol nombre.

Divisors: cap avall i limitats
Els divisors d'un nombre són els que hi caben un nombre exacte de vegades. Un nombre diferent de 0 **no pot tenir divisors més grans que ell mateix**, així que la llista sempre s'acaba. Per exemple, els divisors de 18 són $1, 2, 3, 6, 9$ i 18. L'1 és divisor de tots els nombres, i tot nombre és divisor d'ell mateix.

Tres propietats útils

Exemple 1 — Propietats dels múltiples

- Si sumes dos múltiples de 5, el resultat torna a ser múltiple de 5: $10 + 15 = 25$.
- Un múltiple d'un múltiple també ho és de l'original: 12 és múltiple de 6, i 6 és múltiple de 3, doncs 12 és múltiple de 3.
- El producte de qualsevol nombre per 6 sempre és múltiple de 6: és la definició mateixa.

Exercici resolt 7 — Un nombre a la vegada múltiple i divisor

El 6, quina relació té amb el 3 i amb el 12?

Solució. Cap amunt i cap avall:
- 6 és **múltiple** de 3 (perquè $6 = 3 \cdot 2$).
- 6 és **divisor** de 12 (perquè $12 = 6 \cdot 2$).

El mateix nombre pot ser múltiple d'un i divisor d'un altre alhora. Depèn d'amb qui el comparem.

Resposta: 6 és múltiple de 3 i divisor de 12.

Buscar un nombre amb pistes

Exemple 2 — Endevinar amb condicions

Busquem un nombre que sigui múltiple de 4 i, alhora, divisor de 24. Escrivim els múltiples de 4: $4, 8, 12, 16, 20, 24, \ldots$ i mirem quins són divisors de 24: el 4, el 8, el 12 i el 24 ho són; el 16 i el 20, no. Doncs n'hi ha diversos que compleixen les dues condicions.

Exercicis per fer

8 Escriu els sis primers múltiples de:
(a) 8 (b) 9 (c) 12

9 Digues quins d'aquests nombres són múltiples de 4: 16, 22, 28, 34, 40.

10 Troba tots els divisors de:
(a) 28 (b) 45

11 Per a cada nombre, digues de quin és múltiple i de quin és divisor:
(a) El 10, respecte del 5 i del 50.
(b) El 9, respecte del 3 i del 27.

12 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Si 8 és múltiple de 4, aleshores 16 també és múltiple de 4.
(b) Si un nombre és múltiple de 6, també és múltiple de 3.
(c) El 7 té exactament dos divisors.

13 **Troba l'error.** En Nil diu: «els divisors de 12 són 1, 2, 3, 4 i 6». Què s'ha deixat? Escriu la llista completa.

14 **Repte.** Busca un nombre que sigui alhora múltiple de 3 i de 5, i menor que 40. N'hi ha més d'un?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

8 (a) $8, 16, 24, 32, 40, 48$. (b) $9, 18, 27, 36, 45, 54$. (c) $12, 24, 36, 48, 60, 72$.

9 Múltiples de 4: 16, 28 i 40.

10 (a) $1, 2, 4, 7, 14, 28$. (b) $1, 3, 5, 9, 15, 45$.

11 (a) 10 és múltiple de 5 i divisor de 50. (b) 9 és múltiple de 3 i divisor de 27.

12 (a) Cert: $16 = 4 \cdot 4$. (b) Cert: si $n = 6 \cdot k = 3 \cdot (2k)$, també és múltiple de 3. (c) Cert: només l'1 i el 7 (és primer).

13 S'ha deixat el 12. La llista completa: $1, 2, 3, 4, 6, 12$.

14 Múltiples de 3 i de 5 alhora són els múltiples de 15: el 15 i el 30 (tots dos menors que 40).

Notes per al professorat.

- L'exercici 14 anticipa el mcm sense anomenar-lo: «múltiple de 3 i de 5» són els múltiples de 15. Es pot deixar caure la idea sense formalitzar-la encara.
- El repte i l'exercici 12 (c) preparen el terreny dels nombres primers (exactament dos divisors), que és el tema de l'activitat següent.
- Convé insistir en la diferència de *cardinalitat*: infinits múltiples, però un nombre finit de divisors. És una distinció que s'oblida sovint.